

在此处填写您的项目名称

项目结题报告

项目负责人：姓名

承担单位：单位名称

202X 年 X 月 X 日

目 录

第一章	砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究	1
1.1	基本理论和模拟条件	1
1.1.1	EDEM 理论基础	1
第二章	项目研究内容与主要进展	4
2.1	研究内容一：子课题/研究点名称	4
2.2	研究内容二：子课题/研究点名称	4
第三章	吊袜带	5
3.1	主要研究成果	5
3.2	主要创新点	5
第四章	经费使用与执行情况	6
第五章	存在问题与后续建议	7
第六章	结论	8
	参考文献	9

第1章 砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究

在修井作业过程中，井筒内既有颗粒物及作业过程新产生的颗粒物对井筒工况构成显著影响，其不仅会导致井下工具工作效率下降，更可能引发卡钻等重大安全事故。颗粒在井筒内的悬浮状态及运移特性关键影响参数包括：颗粒粒径、密度；井眼尺寸、井斜角度；压井液密度、黏度及流速等多重因素。本章基于流体动力学理论，针对砂砾、铁屑、结垢物、蜡质等典型颗粒物在井筒内的运移规律开展系统性研究，通过构建 EDEM 与 Fluent 耦合仿真模型，定量分析流体参数（流速、黏度）及井筒结构参数（井斜角度）对固相颗粒运移轨迹、沉积速率及空间分布特征的作用机制。

本章所阐述的仿真方案具体实施步骤如下。首先，构建颗粒物模型并完成相关参数配置，基于 EDEM 平台按照实际物理尺寸完成颗粒模型的注入操作；其次，在 Fluent 软件环境中搭建流体仿真模型，精确设定流体域边界条件，同步构建三维井筒与管柱模型以及环空结构模型；随后，通过建立 Fluent 与 EDEM 之间的双向耦合接口，模拟井筒真实工况条件下流速、粘度等关键参数对颗粒物运移轨迹、沉积速率及其空间分布特征的影响机制；最终，通过后处理模块实施量化分析，包括颗粒分布统计分析 & 动力学参数提取工作。具体操作流程详见图1.1。

1.1 基本理论和模拟条件

1.1.1 EDEM 理论基础

井筒中的颗粒在运动过程中相互接触和碰撞是不可避免的，颗粒间出现接触时将产生作用力。EDEM 软件的理论基础是离散元法，离散单元法的基础模型是颗粒之间的相互接触，分析过程中颗粒所受外力作用以及力矩都是通过接触模型直接决定的。在进行离散元分析时根据分析工况将离散颗粒相接触模型分为干颗粒和湿颗粒两种类型。当计算物料为干颗粒时，颗粒与其余接触点之间不存在粘结的作用，此时接触模型即可选择 EDEM 软件中的 Hertz-Mindlin 基本接触模型，该模型也是 EDEM 软件中默认选择的颗粒接触模型。建立如图1.2所示的颗粒碰撞受力模型，并分析颗粒间力的传递。

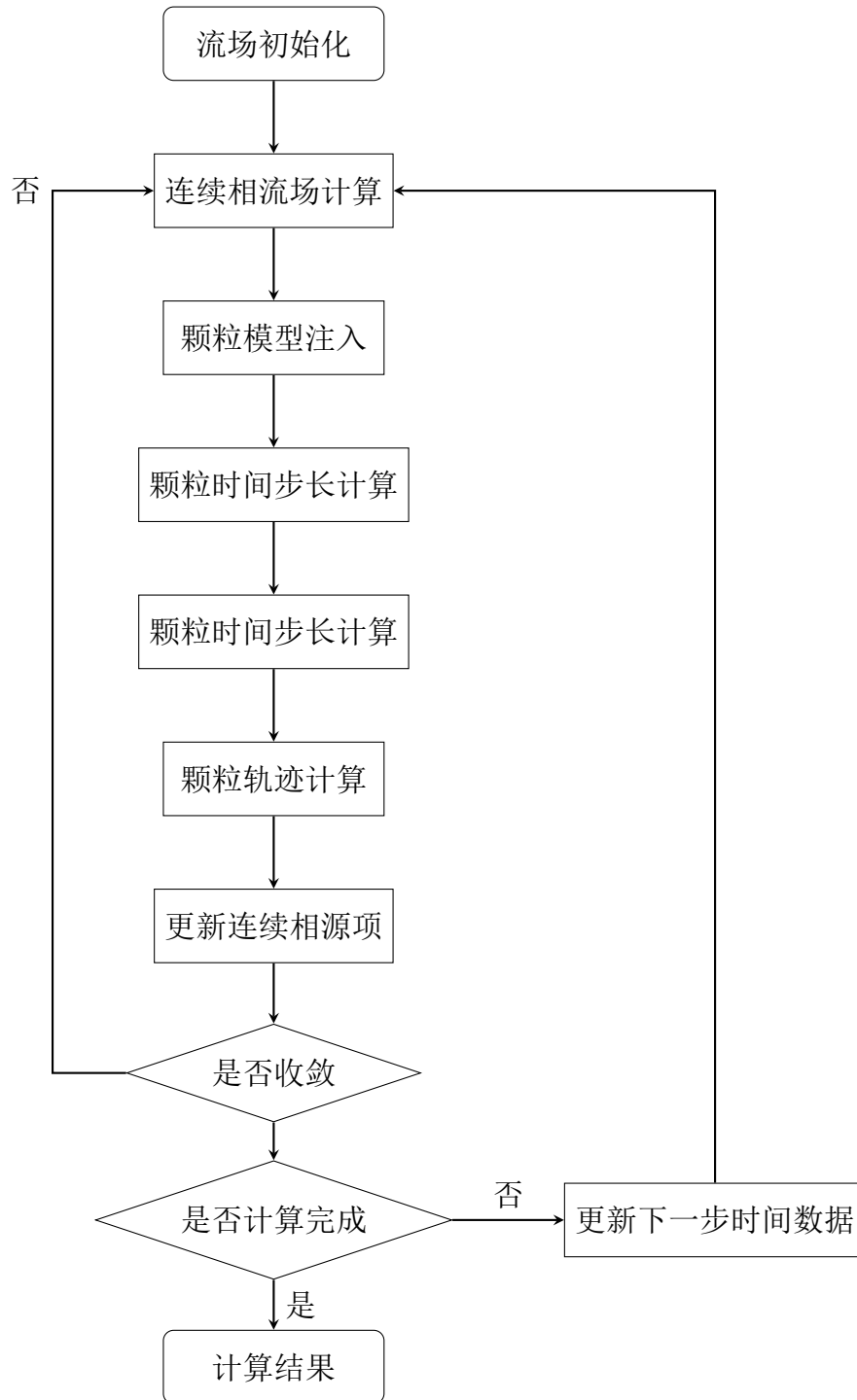


图 1.1: 颗粒运移模型计算流程图

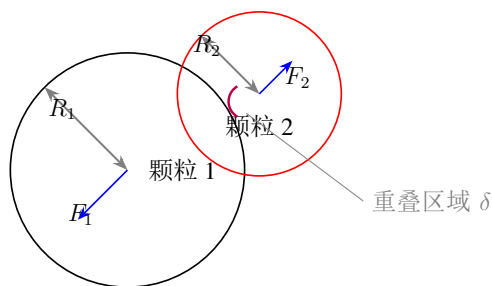


图 1.2: 双颗粒碰撞模型示意图

1.1.2 井筒内铁屑运移及分布规律

在井下封隔器套铣作业过程中，将产生包含多种形态碎屑的混合物（见图 1.11），其中，金属碎屑（尤其是铁屑）对筛管堵塞风险及地层损害程度具有直接影响。经颗粒样本分析表明，金属碎屑主要包含环状颗粒、块状颗粒及丝状颗粒三种形态。其中，丝状铁屑因其特有的几何特征，易通过旋转与缠绕作用形成网状结构，从而显著提升孔隙滞留概率。该类颗粒的高长径比特性不仅加剧了运移过程的复杂性，其各向异性运动模式及增大的比表面积更强化了流体拖曳力与壁面吸附效应，为油井金属碎屑对渗流通道的动态阻塞机制提供了更真实的物理表征。基于上述特性分析，本研究选取丝状铁屑作为典型颗粒开展建模研究，具体模型及参数见图 1.12 和表 1.5。

第2章 项目研究内容与主要进展

2.1 研究内容一：子课题/研究点名称

详细描述该部分的研究方法、实验过程及取得的阶段性成果。

2.2 研究内容二：子课题/研究点名称

详细描述该部分的研究方法、实验过程及取得的阶段性成果。

第3章 吊袜带

3.1 主要研究成果

总结项目在理论、技术、产品或专利等方面取得的具体成果。

3.2 主要创新点

提炼本项目相较于现有技术的核心创新之处（建议分点列出）。

第4章 经费使用与执行情况

简要说明项目经费的拨付、使用情况及是否符合相关财务规定。

第5章 存在问题与后续建议

客观分析项目执行过程中遇到的困难、未达预期的部分，以及后续的研究计划或产业化建议。

第6章 结论

用精炼的语言对整个项目的完成情况进行总结性评价。

参考文献

- [1] 张三, 李四. 基于深度学习的复杂地层钻井参数优化方法 [J]. 石油学报, 2023, 44(5): 1012-1020.
- [2] 王五. 超深井钻井工程理论与技术 [M]. 北京: 石油工业出版社, 2021: 45-50.
- [3] 全国信息与文献标准化技术委员会. 信息与文献参考文献著录规则: GB/T 7714-2015[S]. 北京: 中国标准出版社, 2015.